

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

# Gramáticas.

U.D. Computación

DSIC - UPV

# Índice

## Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

- Gramáticas Formales
- Equivalencia entre AFs i Gramáticas Regulares
- Gramáticas Incontextuales

# Gramáticas Formales

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

## Definición intuitiva

Una gramática es una forma finita de describir un lenguaje

$$G = (N, \Sigma, P, S)$$

- Se parte de un axioma  $S$
- El objetivo es obtener palabras (elementos de  $\Sigma^*$ ) de un lenguaje  $L$
- Empleando reglas de reescritura (producciones, elementos de  $P$ )
- Con la ayuda de símbolos auxiliares (elementos de  $N$ )

# Gramáticas Formales

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

## Definición Formal

$$G = (N, \Sigma, P, S)$$

- $N$  es un conjunto finito de elementos llamados *no terminales*.
- $\Sigma$  es un *alfabeto*
  - $N \cap \Sigma = \emptyset$ ,  $N \cup \Sigma = V$  (conjunto de *símbolos*)
- $P \subset V^* N V^* \times V^*$ 
  - Denotaremos  $(\alpha, \beta) \in P$  mediante  $\alpha \rightarrow \beta$
  - Si  $\alpha \rightarrow \beta_1 \dots \alpha \rightarrow \beta_n$  escribimos  $\alpha \rightarrow \beta_1 | \beta_2 | \dots | \beta_n$
- $S \in N$

## Ejemplo

### La gramática

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, S \rightarrow aSb \mid \lambda, S)$$

- Define el lenguaje  $L = \{a^n b^n : n \geq 0\}$
- Las palabras se generan partiendo de  $S$  y aplicando las reglas de producción
- Generación de  $aabb$  (por ejemplo):
  - $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aa\lambda bb = aabb$

# Lenguaje generado por una gramática $G$

## Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Dados  $\alpha', \beta' \in V^*$ , decimos que  $\alpha'$  *deriva directamente* en  $\beta'$  ( $\alpha' \Rightarrow_G \beta'$ ) en  $G$  si:

- $\alpha' = \gamma\alpha\delta$ .
- $\beta' = \gamma\beta\delta$ .
- $\alpha \rightarrow \beta \in P$

**Ejemplo:** en la gramática anterior  $aSb \Rightarrow aaSbb$

Decimos que  $\alpha$  *deriva* en  $\beta$  ( $\alpha \xRightarrow{*}_G \beta$ ) en  $G$  si existe una cadena de cero o más derivaciones directas que convierten  $\alpha$  en  $\beta$ .

**Ejemplo:** en la gramática anterior  $aSb \xRightarrow{*}_G aabb$ .

# Lenguaje generado por una gramática $G$

## Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

$\alpha \in V^*$  es una *forma sentencial* si  $S \xRightarrow[G]{*} \alpha$ .

Si  $\alpha \in \Sigma^*$  se dice que  $\alpha$  es una *palabra* generada por  $G$ .

## Lenguaje generado por $G$

$$L(G) = \{x \in \Sigma^* : S \xRightarrow[G]{*} x\}$$

# Tipos de gramáticas: la Jerarquía de Chomsky

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Imponiendo restricciones a las reglas de producción se obtienen los siguientes tipos de gramáticas:

- Tipo 3, LINEALES POR LA DERECHA (IZQUIERDA):  
Sus reglas son de la forma  $A \rightarrow aB$  ( $A \rightarrow Ba$ ) con  
 $A \in N$ ,  $a \in \Sigma \cup \lambda$ ,  $B \in N \cup \lambda$ .



# Tipos de gramáticas: la Jerarquía de Chomsky

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Imponiendo restricciones a las reglas de producción se obtienen los siguientes tipos de gramáticas:

- Tipo 3, LINEALES POR LA DERECHA (IZQUIERDA):  
Sus reglas son de la forma  $A \rightarrow aB$  ( $A \rightarrow Ba$ ) con  $A \in N$ ,  $a \in \Sigma \cup \lambda$ ,  $B \in N \cup \lambda$ .
- Tipo 2, INCONTEXTUALES o INDEP. DE CONTEXTO:  
Sus reglas son de la forma  $A \rightarrow \alpha$  con  $A \in N$ ,  $\alpha \in V^*$ .

# Tipos de gramáticas: la Jerarquía de Chomsky

## Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Imponiendo restricciones a las reglas de producción se obtienen los siguientes tipos de gramáticas:

- Tipo 3, LINEALES POR LA DERECHA (IZQUIERDA):  
Sus reglas son de la forma  $A \rightarrow aB$  ( $A \rightarrow Ba$ ) con  $A \in N$ ,  $a \in \Sigma \cup \lambda$ ,  $B \in N \cup \lambda$ .
- Tipo 2, INCONTEXTUALES o INDEP. DE CONTEXTO:  
Sus reglas son de la forma  $A \rightarrow \alpha$  con  $A \in N$ ,  $\alpha \in V^*$ .
- Tipo 1, CONTEXTUALES o DEP. DE CONTEXTO:  
Reglas:  $\gamma A \delta \rightarrow \gamma \alpha \delta$  con  $A \in N$ ,  $\gamma, \delta \in V^*$ ,  $\alpha \in V^+$ .  
(se excluye  $S \rightarrow \lambda$  a condición de...)

# Tipos de gramáticas: la Jerarquía de Chomsky

## Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Imponiendo restricciones a las reglas de producción se obtienen los siguientes tipos de gramáticas:

- Tipo 3, LINEALES POR LA DERECHA (IZQUIERDA):  
Sus reglas son de la forma  $A \rightarrow aB(A \rightarrow Ba)$  con  $A \in N$ ,  $a \in \Sigma \cup \lambda$ ,  $B \in N \cup \lambda$ .
- Tipo 2, INCONTEXTUALES o INDEP. DE CONTEXTO:  
Sus reglas son de la forma  $A \rightarrow \alpha$  con  $A \in N$ ,  $\alpha \in V^*$ .
- Tipo 1, CONTEXTUALES o DEP. DE CONTEXTO:  
Reglas:  $\gamma A \delta \rightarrow \gamma \alpha \delta$  con  $A \in N$ ,  $\gamma, \delta \in V^*$ ,  $\alpha \in V^+$ .  
(se excluye  $S \rightarrow \lambda$  a condición de...)
- Tipo 0, SIN RESTRICCIONES:

# Jerarquía de Chomsky

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

- Se dice que un lenguaje es de Tipo  $i$  ( $i = 0, 1, 2, 3$ ) si es generable por una gramática de tipo  $i$ .
- Llamamos  $\mathcal{L}_i$  a la familia de lenguajes de tipo  $i$ .

## Jerarquía de Chomsky

Se puede demostrar que :  $\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_0$

# Ejemplos

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Según el tipo de gramática que los genera, los lenguajes se denominan Regulares, Incontextuales,...

## Ejemplos

- La gramática cuyas reglas son  $S \rightarrow aA|bA|\lambda, A \rightarrow aS|bS$ :
  - Es regular y
  - Genera el lenguaje de todas las palabras de longitud par sobre  $\{a, b\}$
- La gramática cuyas reglas son  $S \rightarrow aSb|\lambda$ :
  - Es Incontextual y
  - Genera el lenguaje de todas las palabras de la forma  $a^n b^n$  sobre  $\{a, b\}$

# Equivalencia entre Autómatas Finitos y Gramáticas Regulares

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Si  $L$  es un lenguaje regular, entonces  $L$  es aceptado por un autómata finito

Sea  $G = (N, \Sigma, P, S)$  una gramática lineal por la derecha tal que  $L(G) = L$ . Construimos un AF  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  tal que  $L(A) = L(G)$ .

$Q = N \cup \{X\}, X \notin N, \quad q_0 = S, \quad F = \{X\}.$

- $\forall (A_i \rightarrow a_j A_k) \in P$  se define  
 $A_k \in \delta(A_i, a_j), \quad A_i, A_k \in N, a_j \in \Sigma \cup \{\lambda\}.$
- $\forall (A_i \rightarrow a_j) \in P$  se define  
 $X \in \delta(A_i, a_j), \quad A_i \in N, a_j \in (\Sigma \cup \{\lambda\}).$
- $\forall a \in (\Sigma \cup \{\lambda\})$  se define  $\delta(X, a) = \emptyset.$

# Ejemplo

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Obtención del *AF* equivalente a:

$$S \rightarrow A|0A|1B$$

$$A \rightarrow 0A|0$$

$$B \rightarrow 1B|1|\lambda$$

# Ejemplo

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

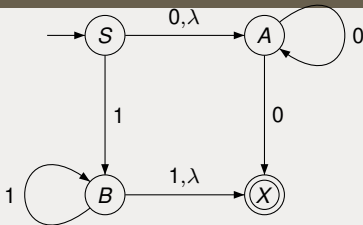
Gramáticas  
Incontextuales

Obtención del *AF* equivalente a:

$$S \rightarrow A|0A|1B$$

$$A \rightarrow 0A|0$$

$$B \rightarrow 1B|1|\lambda$$





# Equivalencia entre Autómatas Finitos y Gramáticas Regulares

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Si  $L$  es un lenguaje aceptado por un autómata finito, entonces  $L$  es regular

Sea  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un AF $\lambda$  tal que  $L(A) = L$ .

Construimos una gramática lineal por la derecha

$G = (N, \Sigma, P, S)$  que genere  $L$ .

$N = Q, \quad S = q_0.$

- $\forall q' \in \delta(q, a)$ , se define  
 $(q \rightarrow aq') \in P, \quad q, q' \in Q, a \in (\Sigma \cup \{\lambda\}).$
- $\forall q \in F$  se define  $(q \rightarrow \lambda) \in P.$

# Ejemplo

Gramáticas

U.D.  
Computación

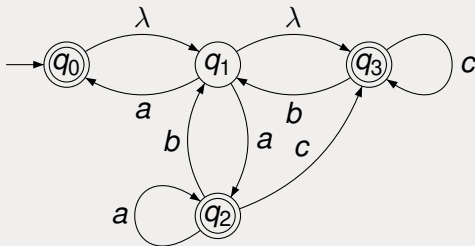
Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Obtención de la gramática lineal por la dch. equivalente al AF de la figura.



# Ejemplo

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

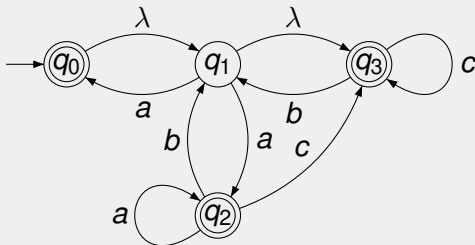
Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Obtención de la gramática lineal por la dch. equivalente al AF de la figura.

Solución:

$$\begin{aligned} q_0 &\rightarrow q_1 | \lambda & q_1 &\rightarrow aq_0 | aq_2 | q_3 \\ q_2 &\rightarrow bq_1 | aq_2 | cq_3 | \lambda & q_3 &\rightarrow bq_1 | cq_3 | \lambda \end{aligned}$$



# Gramáticas Incontextuales

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Sea  $G = (N, \Sigma, P, S)$  una gramática incontextual, es decir, todas sus reglas son de la forma  $A \rightarrow \alpha$  con  $A \in N$ ,  $\alpha \in V^*$ .

## Árbol de derivación

Un árbol de derivación de la gramática  $G$  es un árbol tal que:

- Los nodos están etiquetados por símbolos de  $V \cup \{\lambda\}$ , y la raíz está etiquetada por  $S$
- Si un nodo es interior, entonces está etiquetado por un símbolo de  $N$
- Si el nodo  $n$  está etiquetado por  $A$  y sus sucesores,  $n_1, n_2, \dots, n_k$  están etiquetados por  $X_1, X_2, \dots, X_k$  respectivamente, entonces  $A \rightarrow X_1, X_2, \dots, X_k \in P$
- Si un nodo tiene asignada la etiqueta  $\lambda$  entonces es hoja y el único sucesor de su predecesor

# Ejemplo

Gramáticas

U.D.  
Computación

Gramáticas  
Formales.

Tipos de  
gramáticas: la  
Jerarquía de  
Chomsky

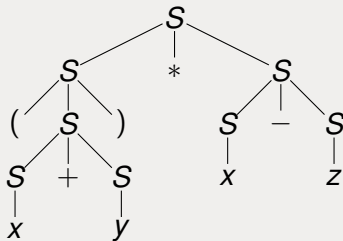
Equivalencia  
entre AFs y  
Gramáticas  
Regulares

Gramáticas  
Incontextuales

Expresiones algebraicas sintácticamente correctas sobre las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ :

$$S \rightarrow x \mid y \mid z \mid S + S \mid S - S \mid S * S \mid S / S \mid (S)$$

Un árbol de derivación para  $(x + y) * x - z$



# Forma Normal de Chomsky (FNC)

Una gramática incontextual  $G = (N, \Sigma, P, S)$  está en FNC cuando todas sus reglas son de la forma:

$$A \rightarrow BC \quad \text{con } A, B, C \in N$$

$$A \rightarrow a \quad \text{con } A \in N, \quad a \in \Sigma$$

## FNC de la gramática

$$S \rightarrow x \mid y \mid z \mid S + S \mid S - S \mid S * S \mid S / S \mid (S)$$

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow x \mid y \mid z \mid SW_1 \mid SW_2 \mid SW_3 \mid SW_4 \mid X_0 W_5 \\ W_1 \rightarrow X_+ S & W_2 \rightarrow X_- S & W_3 \rightarrow X_* S \\ W_4 \rightarrow X_ / S & W_5 \rightarrow SX_t & X_+ \rightarrow + \\ X_- \rightarrow - & X_* \rightarrow * & X_ / \rightarrow / \\ X_0 \rightarrow ( & X_t \rightarrow ) & \end{array}$$